

Formalización Cerrada del Pensamiento Crítico

Modelo dinámico, causal y multicriterio con justificaciones formales

Revisión técnica y reconstrucción matemática

2026

Resumen

Se presenta una reformulación matemática cerrada del pensamiento crítico como un proceso de selección racional sobre hipótesis finitas, bajo evidencia cambiante, supuestos auditables y restricciones de viabilidad. El modelo corrige cinco debilidades del borrador previo: (i) sustituye el lenguaje tensorial impropio por una estructura vectorial y multicriterio; (ii) separa soporte observacional, soporte intervencional y validez contrafactual; (iii) introduce una dinámica temporal explícita mediante un operador de actualización; (iv) define una regla de selección sobre un conjunto admisible; y (v) proporciona condiciones suficientes de convergencia mediante el principio de contracción de Banach. El resultado es una formalización utilizable como base de paper o como especificación teórica de un sistema de evaluación crítica.

1. Criticas tecnicas incorporadas y su resolucion

Critica 1: el borrador previo llamaba *tensorial* a una estructura que, en realidad, solo usaba vectores, normas y productos lineales.

Resolucion: se reemplaza la terminologia tensorial por una formulacion *vectorial multicriterio*. La justificacion es estricta: un tensor exige una ley multilineal sobre espacios y duales; un vector de puntuaciones con producto escalar no satisface esa estructura.

Critica 2: el soporte de una hipotesis mezclaba asociacion estadistica con causalidad.

Resolucion: se distinguen tres nociones: soporte observacional, soporte intervencional y consistencia contrafactual. La justificacion es que $P(E \mid H)$, $P(E \mid \text{do}(H))$ y una comparacion entre mundos factuales/contrafactuales responden a preguntas distintas.

Critica 3: el tiempo aparecia solo como indice decorativo.

Resolucion: se define un operador de actualizacion T que transforma el estado del razonamiento de t a $t + 1$. La justificacion es que un sistema dinamico requiere ley de evolucion, no mera indexacion temporal.

Critica 4: la llamada *estabilidad asintotica* no estaba probada.

Resolucion: se formula un teorema de convergencia bajo hipotesis de contraccion. La justificacion es que continuidad local no implica estabilidad asintotica; se necesita una condicion suficiente precisa.

Critica 5: la decision final se describia como *hiperplano optimo*.

Resolucion: se sustituye por una *regla de seleccion* sobre hipotesis admisibles. La justificacion es que un hiperplano es un objeto geometrico; una seleccion por $\arg \max$ es una regla de decision.

2. Estructura primitiva del modelo

Definición 2.1 (Instancia de evaluacion critica). Sea $t \in \mathbb{N}$. Una instancia de evaluacion critica en el tiempo t es la septupla

$$X_t = (p, A_t, E_t, M, \mathcal{G}_t, H_t, W_t), \quad (1)$$

donde:

- p es el planteamiento inicial o problema de analisis;
- $A_t = \{a_1^{(t)}, \dots, a_{n_t}^{(t)}\}$ es el conjunto finito de supuestos activos;
- $E_t = \{e_1^{(t)}, \dots, e_{m_t}^{(t)}\}$ es el conjunto finito de evidencias disponibles;
- M es el marco de referencia, compuesto por restricciones lógicas, semánticas, normativas o físicas;
- $\mathcal{G}_t$ es un modelo causal estructural válido en el instante t ;
- $H_t = \{h_1^{(t)}, \dots, h_{k_t}^{(t)}\}$ es el conjunto finito de hipótesis candidatas;
- $W_t \in \mathbb{R}_+^7$ es el vector de pesos del funcional global, con $\|W_t\|_1 = 1$.

Observación 2.2. La finitud de A_t , E_t y H_t no es una simplificacion mediocre sino una clausura matemática deliberada: garantiza existencia de maximos y evita ambigüedades de medibilidad innecesarias en esta etapa.

Definición 2.3 (Modelo causal estructural). Se entiende por $\mathcal{G}_t$ un modelo causal estructural en el sentido de Pearl, formado por variables exógenas U_t , variables endógenas V_t , ecuaciones estructurales F_t y una distribucion sobre U_t . Se asume que una variable $H_t \in V_t$ codifica la hipótesis activa.

Observación 2.4. Esta definicion justifica el uso del operador $\text{do}(H_t = h)$: sin una variable estructural de hipotesis, la intervencion causal seria solo notacion retorica.

3. Operadores elementales

3.1. Auditoria de supuestos

Definición 3.1 (Robustez de supuestos). Para cada supuesto $a_i^{(t)} \in A_t$ se define su fragilidad como

$$\text{frag}(a_i^{(t)}) \in [0, 1], \quad (2)$$

y su robustez como

$$\omega_i(t) = 1 - \text{frag}(a_i^{(t)}) \in [0, 1]. \quad (3)$$

El vector de robustez de supuestos es

$$\Omega_t = (\omega_1(t), \dots, \omega_{n_t}(t)). \quad (4)$$

Observación 3.2. La eleccion $\omega_i = 1 - \text{frag}(a_i)$ no es arbitraria: preserva interpretabilidad, mantiene el rango unitario y convierte debilidad epistémica en penalización directa.

3.2. Ponderación de la evidencia

Definición 3.3 (Peso de evidencia). Para cada evidencia $e_j^{(t)} \in E_t$ definimos tres evaluadores normalizados:

$$\text{rel}(e_j^{(t)}), \quad \text{conf}(e_j^{(t)}), \quad \text{ind}(e_j^{(t)}) \in [0, 1], \quad (5)$$

que representan relevancia, confiabilidad e independencia informativa, respectivamente.

El peso de evidencia se define por

$$\eta_j(t) = \text{rel}(e_j^{(t)}) \text{ conf}(e_j^{(t)}) \text{ ind}(e_j^{(t)}) \in [0, 1]. \quad (6)$$

El vector de pesos evidenciales es

$$\eta_t = (\eta_1(t), \dots, \eta_{m_t}(t)). \quad (7)$$

Observación 3.4. La multiplicación de factores y no su suma responde a una exigencia estricta: si una evidencia es irrelevante, no confiable o dependiente en exceso, su peso debe colapsar. La suma permitiría compensaciones que epistémicamente no son admisibles.

3.3. Consistencia lógica

Definición 3.5 (Consistencia de una hipótesis). La coherencia lógica de $h \in H_t$ se representa por

$$\kappa(h, t) \in [0, 1], \quad (8)$$

con las condiciones:

- $\kappa(h, t) = 1$ si h es plenamente consistente con M , con A_t y con las inferencias aceptadas en t ;
- $\kappa(h, t) = 0$ si h induce contradicción directa o incompatibilidad estructural.

Observación 3.6. Se deja abierta la forma exacta de κ porque depende del formalismo lógico subyacente (clásico, paraconsistente, modal, etc.). Esa flexibilidad es intencional y no debilita el cierre del modelo; lo importante aquí es el dominio, el rango y el papel funcional.

4. Tres nociones distintas de soporte

4.1. Soporte observacional

Definición 4.1 (Soporte observacional). Para cada $h \in H_t$ y cada canal de evidencia $e_j^{(t)}$, definimos

$$\text{supp}_{\text{obs},j}(h, t) = P(e_j^{(t)} \mid H_t = h). \quad (9)$$

El soporte observacional agregado se define por

$$\sigma_{\text{obs}}(h, t) = \frac{\sum_{j=1}^{m_t} \eta_j(t) \text{supp}_{\text{obs},j}(h, t)}{\sum_{j=1}^{m_t} \eta_j(t)}. \quad (10)$$

Observación 4.2. σ_{obs} mide compatibilidad estadística. No prueba causalidad. Esta separación es obligatoria para evitar la falacia de identificar correlación con mecanismo.

4.2. Soporte intervencional

Definición 4.3 (Soporte intervencional). Sea $\mathcal{G}_t$ un modelo causal estructural. El soporte intervencional por canal se define como

$$\text{supp}_{\text{int},j}(h, t) = P_{\mathcal{G}_t}(e_j^{(t)} \mid \text{do}(H_t = h)). \quad (11)$$

Su agregación ponderada es

$$\sigma_{\text{int}}(h, t) = \frac{\sum_{j=1}^{m_t} \eta_j(t) \text{supp}_{\text{int},j}(h, t)}{\sum_{j=1}^{m_t} \eta_j(t)}. \quad (12)$$

Observación 4.4. La definición anterior responde exactamente a la crítica hecha al archivo previo. Antes se hablaba de causalidad, pero no se fijaba con claridad que la pregunta correcta es: *¿qué evidencia esperaríamos observar si interviniéramos fijando la hipótesis como activa?*

4.3. Consistencia contrafactual

Definición 4.5 (Consistencia contrafactual). Sea y una variable de interés del modelo causal. Para $h \in H_t$, definimos un índice de consistencia contrafactual

$$\chi(h, t) = 1 - \mathbb{E} \left[\left| Y_{\text{do}(H_t=h)} - Y_{\text{do}(H_t \neq h)} \right| \right]_{\text{norm}}, \quad (13)$$

donde la expresión normalizada toma valores en $[0, 1]$.

Observación 4.6. $\chi(h, t)$ no mide apoyo de evidencia, sino estabilidad de consecuencias bajo comparación entre mundos. Se incluye porque la crítica anterior exigía no comprimir observación, intervención y contrafactualidad en una sola función opaca.

5. Robustez, refutacion, viabilidad e incertidumbre

Definición 5.1 (Robustez de una hipotesis respecto de sus supuestos). Sea

$$\text{uses}(h, t) \subseteq A_t \quad (14)$$

el subconjunto de supuestos requeridos por h . Si $\text{uses}(h, t) \neq \emptyset$, definimos

$$\rho(h, t) = \frac{1}{|\text{uses}(h, t)|} \sum_{a_i^{(t)} \in \text{uses}(h, t)} \omega_i(t). \quad (15)$$

Si $\text{uses}(h, t) = \emptyset$, fijamos $\rho(h, t) = 1$.

Observación 5.2. La convencion $\rho = 1$ para hipotesis sin supuestos adicionales evita una division por cero y expresa una idea epistemica coherente: si no hay dependencia suplementaria, no hay fragilidad inducida por supuestos.

Definición 5.3 (Resistencia adversarial). Sea $\mathcal{R}(h, t)$ el conjunto de refutaciones pertinentes contra h en el instante t . Para cada $r \in \mathcal{R}(h, t)$, sea

$$\text{str}(r, h, t) \in [0, 1] \quad (16)$$

la fuerza de la refutacion. Definimos la resistencia adversarial por

$$\alpha(h, t) = 1 - \sup_{r \in \mathcal{R}(h, t)} \text{str}(r, h, t). \quad (17)$$

Observación 5.4. Se usa el supremo, y no un promedio, porque el pensamiento critico serio debe sobrevivir al *mejor* contraargumento, no al promedio de objeciones mediocres.

Definición 5.5 (Viabilidad e incertidumbre residual). La viabilidad global de h bajo el marco M se denota por

$$\nu(h, t) \in [0, 1], \quad (18)$$

y la incertidumbre residual por

$$u(h, t) \in [0, 1]. \quad (19)$$

Para evitar signos negativos en el funcional global, definimos la certidumbre residual complementaria como

$$\bar{u}(h, t) = 1 - u(h, t) \in [0, 1]. \quad (20)$$

Observación 5.6. El uso de $\bar{u} = 1 - u$ en lugar de $-u$ permite que todos los componentes del vector de desempeno vivan en $[0, 1]$. Esto simplifica pruebas de cotacion y hace interpretable el funcional como indice normalizado.

6. Vector de desempeno y funcional global

Definición 6.1 (Vector de desempeno). Para cada $h \in H_t$, definimos

$$\Phi(h, t) = \begin{bmatrix} \kappa(h, t) \\ \sigma_{\text{obs}}(h, t) \\ \sigma_{\text{int}}(h, t) \\ \rho(h, t) \\ \alpha(h, t) \\ \nu(h, t) \\ \bar{u}(h, t) \end{bmatrix} \in [0, 1]^7. \quad (21)$$

Definición 6.2 (Funcional global de evaluacion critica). Dado $W_t = (w_1(t), \dots, w_7(t)) \in \mathbb{R}_+^7$ con $\|W_t\|_1 = 1$, el funcional global se define por

$$J(h \mid X_t) = W_t^\top \Phi(h, t) = \sum_{i=1}^7 w_i(t) \Phi_i(h, t). \quad (22)$$

Observación 6.3. La linealidad del funcional no es una renuncia de nivel, sino una eleccion inicial de cierre. Permite monotonicidad componente a componente, interpretacion inmediata de pesos y existencia de frontera de seleccion sin introducir no linealidades que compliquen la teoria sin necesidad. Extensiones no lineales pueden anadirse despues.

7. Admisibilidad y regla de seleccion

Definición 7.1 (Conjunto admisible). Sea $\tau \in [0, 1]^5$ un vector de umbrales criticos para coherencia, soporte observacional, soporte intervencional, robustez y viabilidad. Definimos

$$H_{\text{adm}}(t) = \left\{ h \in H_t : \kappa(h, t) \geq \tau_1, \sigma_{\text{obs}}(h, t) \geq \tau_2, \sigma_{\text{int}}(h, t) \geq \tau_3, \rho(h, t) \geq \tau_4, \nu(h, t) \geq \tau_5 \right\}. \quad (23)$$

Definición 7.2 (Decision critica). Si $H_{\text{adm}}(t) \neq \emptyset$, la conclusion critica en el tiempo t es

$$\Psi(X_t) = \arg \max_{h \in H_{\text{adm}}(t)} J(h \mid X_t). \quad (24)$$

Si $H_{\text{adm}}(t) = \emptyset$, el sistema devuelve el estado *indeterminacion racional*.

Observación 7.3. La salida *indeterminacion racional* no es fallo del modelo; es una conclusion correcta cuando ninguna hipotesis supera los criterios minimos. Esto evita sobreconclusion, que es precisamente un defecto del pensamiento no critico.

8. Dinamica temporal y no monotonicidad

Definición 8.1 (Actualizacion de estado). Sea $\Delta_t = (\Delta A_t, \Delta E_t, \Delta \mathcal{G}_t)$ la informacion nueva incorporada entre t y $t + 1$. Definimos el operador de actualizacion

$$T : \mathcal{X} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{X}, \quad X_{t+1} = T(X_t, \Delta_t), \quad (25)$$

donde:

$$A_{t+1} = U_A(A_t, \Delta A_t), \quad (26)$$

$$E_{t+1} = U_E(E_t, \Delta E_t), \quad (27)$$

$$\mathcal{G}_{t+1} = U_G(\mathcal{G}_t, \Delta \mathcal{G}_t), \quad (28)$$

$$H_{t+1} = U_H(p, A_{t+1}, E_{t+1}, M, \mathcal{G}_{t+1}), \quad (29)$$

$$W_{t+1} = U_W(W_t, X_t, \Delta_t). \quad (30)$$

Observación 8.2. La no monotonicidad queda formalizada asi: puede ocurrir que $h \in H_{\text{adm}}(t)$ pero $h \notin H_{\text{adm}}(t + 1)$ si nueva evidencia, nuevos supuestos o un nuevo modelo causal reducen alguno de sus puntajes bajo el umbral.

9. Propiedades teóricas con justificación

Proposición 9.1 (Cota del funcional). *Para todo $h \in H_t$ se cumple*

$$0 \leq J(h \mid X_t) \leq 1. \quad (31)$$

Demostración. Por construcción, cada componente de $\Phi(h, t)$ pertenece a $[0, 1]$ y cada peso $w_i(t)$ es no negativo. Como $\sum_i w_i(t) = 1$, la expresión (22) es una combinación convexa de números en $[0, 1]$. Por lo tanto, el resultado también pertenece a $[0, 1]$. $\square$

Proposición 9.2 (Monotonidad componente a componente). *Fijado t , si dos hipótesis $h, g \in H_t$ satisfacen*

$$\Phi_i(h, t) \geq \Phi_i(g, t) \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, 7\}, \quad (32)$$

entonces

$$J(h \mid X_t) \geq J(g \mid X_t). \quad (33)$$

Demostración. Se resta miembro a miembro:

$$J(h \mid X_t) - J(g \mid X_t) = \sum_{i=1}^7 w_i(t) (\Phi_i(h, t) - \Phi_i(g, t)). \quad (34)$$

Cada sumando es no negativo porque $w_i(t) \geq 0$ y $\Phi_i(h, t) - \Phi_i(g, t) \geq 0$. Luego la suma total es no negativa. $\square$

Proposición 9.3 (Existencia de selección óptima). *Si $H_{\text{adm}}(t) \neq \emptyset$, entonces existe al menos una hipótesis $h_t^* \in H_{\text{adm}}(t)$ tal que*

$$J(h_t^* \mid X_t) = \max_{h \in H_{\text{adm}}(t)} J(h \mid X_t). \quad (35)$$

Demostración. $H_{\text{adm}}(t)$ es un subconjunto de H_t y por definición H_t es finito. Toda función real sobre un conjunto finito alcanza su máximo. Aplicando esto a $J(\cdot \mid X_t)$ se obtiene la existencia de h_t^* . $\square$

Proposición 9.4 (Penalización por mejor refutación). *Sea $h \in H_t$. Si existe $r^* \in \mathcal{R}(h, t)$ tal que $\text{str}(r^*, h, t) = 1$, entonces*

$$\alpha(h, t) = 0. \quad (36)$$

Demostración. Por definición,

$$\alpha(h, t) = 1 - \sup_{r \in \mathcal{R}(h, t)} \text{str}(r, h, t). \quad (37)$$

Si existe una refutación de fuerza 1, entonces el supremo es 1 y por tanto $\alpha(h, t) = 0$. $\square$

Observación 9.5. Esta proposición justifica una conclusión central: una sola refutación decisiva debe ser suficiente para colapsar la resistencia adversarial. Eso es exactamente lo que se espera de un esquema de pensamiento crítico fuerte.

10. Convergencia: condicion suficiente bien formulada

Definición 10.1 (Espacio metrico de estados). Sea $(\mathcal{X}, d)$ un espacio metrico completo que contiene todos los estados X_t admisibles.

Teorema 10.2 (Convergencia bajo contraccion). *Supongase que existe $\lambda \in (0, 1)$ tal que, para todo par de estados $X, Y \in \mathcal{X}$,*

$$d(T(X, \Delta), T(Y, \Delta)) \leq \lambda d(X, Y) \quad (38)$$

para toda innovacion fija Δ en una clase estacionaria de actualizacion. Supongase ademas que, para cada hipotesis persistente h , la funcion $X \mapsto J(h | X)$ es continua. Entonces:

- (I) *existe un unico punto fijo $X^* \in \mathcal{X}$ tal que $T(X^*, \Delta) = X^*$;*
- (II) *para todo $X_0 \in \mathcal{X}$, la sucesion X_t converge a X^* ;*
- (III) *para toda hipotesis persistente h , la sucesion $J(h | X_t)$ converge a $J(h | X^*)$.*

Demostración. La condicion (38) implica que $T(\cdot, \Delta)$ es una contraccion sobre el espacio metrico completo $(\mathcal{X}, d)$. Por el teorema del punto fijo de Banach, existe un unico punto fijo X^* y toda orbita iniciada en X_0 converge a X^* . La continuidad de $J(h | X)$ respecto a X implica entonces, por paso al limite, que

$$J(h | X_t) \longrightarrow J(h | X^*). \quad (39)$$

□

Observación 10.3. Esta es una conclusion realmente justificable. No se afirma convergencia sin hipotesis; se afirma una *condicion suficiente* precisa. Esto corrige de forma formal la debilidad del archivo previo.

Corolario 10.4 (Estabilizacion de la decision bajo separacion de maximos). *Supongase ademas que en el punto fijo existe una hipotesis unica h^* tal que*

$$J(h^* | X^*) > J(h | X^*) \quad \text{para todo } h \neq h^*. \quad (40)$$

Entonces existe $t_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $t \geq t_0$,

$$\Psi(X_t) = h^*. \quad (41)$$

Demostración. Como $J(h | X_t) \rightarrow J(h | X^*)$ para cada hipotesis persistente, y la desigualdad en el punto fijo es estricta, existe un margen positivo entre h^* y cualquier competidor. Por convergencia puntual, a partir de cierto tiempo ese margen se preserva, y la regla de seleccion devuelve de forma estable a h^* . □

11. Algoritmo matematico sintetico

- Paso 1.** Construir el estado $X_t = (p, A_t, E_t, M, \mathcal{G}_t, H_t, W_t)$.
- Paso 2.** Auditar supuestos y obtener Ω_t .
- Paso 3.** Ponderar evidencia y obtener η_t .
- Paso 4.** Para cada $h \in H_t$, calcular $\kappa(h, t)$, $\sigma_{\text{obs}}(h, t)$, $\sigma_{\text{int}}(h, t)$, $\rho(h, t)$, $\alpha(h, t)$, $\nu(h, t)$ y $\bar{u}(h, t)$.
- Paso 5.** Formar el vector $\Phi(h, t)$ y evaluar $J(h \mid X_t)$.
- Paso 6.** Construir el conjunto admisible $H_{\text{adm}}(t)$.
- Paso 7.** Si $H_{\text{adm}}(t) = \emptyset$, devolver *indeterminacion racional*.
- Paso 8.** Si $H_{\text{adm}}(t) \neq \emptyset$, devolver $\Psi(X_t) = \arg \max_{h \in H_{\text{adm}}(t)} J(h \mid X_t)$.
- Paso 9.** Si llega nueva informacion Δ_t , actualizar $X_{t+1} = T(X_t, \Delta_t)$ y repetir.

12. Cierre tecnico

La conclusion general es la siguiente. El borrador previo era conceptualmente prometedor, pero mezclaba niveles de formalizacion. La version presente corrige eso de forma explicita y justificada:

- la geometria del problema es vectorial, no tensorial;
- la causalidad queda separada de la asociacion;
- la dinamica temporal queda definida por un operador de actualizacion;
- la decision final se formula como seleccion optimizante sobre hipotesis admisibles;
- la convergencia se afirma solo bajo hipotesis suficientes correctamente enunciadas.

Estas conclusiones no son opiniones de estilo. Cada una se deduce de la tipificacion de objetos, de la semantica causal adoptada y de los resultados demostrados en las proposiciones y el teorema central.